ROLLING SHUTTERS

BANGKOK PRESS PARTS CO., LTD.

มอก.593-2562

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน

CONTENT

01 ระบบเปิด-ปิด ประตูเหล็กม้วน
02 ลวดลายของประตูเหล็กม้วนแบบโปร่ง ภาพแสดงชั้นเคลือบสีของใบประตูเหล็กม้วน
03 รูปลอนของใบประตูเหล็กม้วนแบบทึบ
04 GUIDE RAIL, แบบขยายการติดตั้งรางข้าง, ลักษณะการติดตั้งกล่องเก็บใบประตูเหล็กม้วน
05 ประตูเหล็กม้วนทนไฟ (Fireproof Rolling Shutter)

ROLLING SHUTTERS

MANUAL & CHAIN & MOTOR

บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด

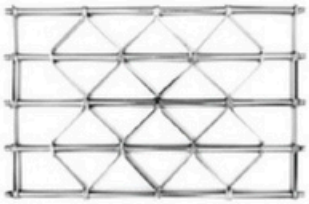
บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายประตูเหล็กม้วนด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประตูเหล็กม้วน บริษัท บางกอกชัตเตอร์ส จำกัด ที่มีประสบการณ์มากกว่า 45 ปี ที่ได้เลือกสรรใช้วัตถุดิบคุณภาพอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย พร้อมระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 593-2562

ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแรง ทนทานและปลอดภัย จนได้รับความไว้วางใจเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสถาปนิก วิศวกร หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายทั่วประเทศด้วยคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต บริษัทยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพต่อไป

ของสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

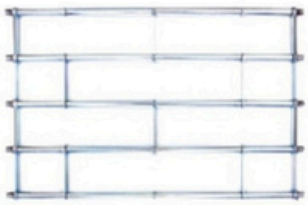
ลวดลายของประตูเหล็กม้วนแบบโปร่ง

ผลิตภัณฑ์ประตูม้วนแบบโปร่ง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความปลอดโปร่ง ระบายอากาศได้ดี เพื่อให้มองเห็นถึงความปลอดภัย แต่ยังคงไว้ด้วยความสวยงาม แข็งแรง และมีลวดลายให้เลือกหลากหลาย ทั้งชุบซิงค์ อลูมิเนียม และสแตนเลส



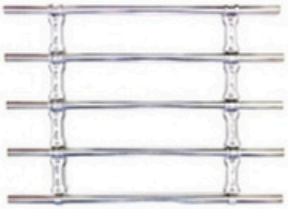
ลายตาข่าย (Net Design)

ชุบซิงค์ (Zinc Coated)
สแตนเลส (Stainless)
อลูมิเนียม (Aluminum)
∅ 1/2" 16 ซม. หนา 1.5 มม.



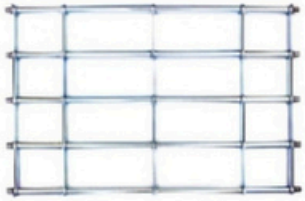
ลายอิฐสลับ (Atternate Brick)

ชุบซิงค์ (Zinc Coated)
สแตนเลส (Stainless)
อลูมิเนียม (Aluminum)
∅ 1/2" 30 ซม.หนา 1.5 มม.



ลายตุ๊กตา (Dolls Pattern)

สแตนเลส (Stainless)
∅ 5/8" 30 ซม.

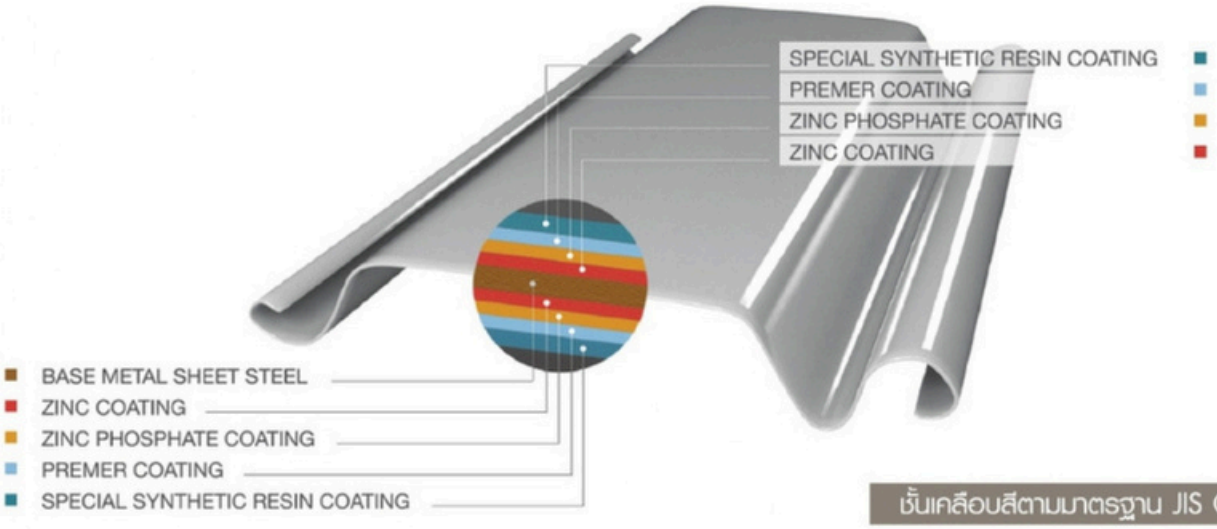


ลายอิฐตรง (Straight Brick)

ชุบซิงค์ (Zinc Coated)
สแตนเลส (Stainless)
อลูมิเนียม (Aluminum)
∅ 1/2", 5/8" 16 ซม. หนา 1.5 มม.

ภาพแสดงชั้นเคลือบสีของใบประตูเหล็กม้วน

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ คือ เนื้อเหล็กแผ่นชั้นในสำหรับผลิตใบประตูแบบทึบได้มาตรฐาน JIS G 3302 และ AS 1397 ผ่านขั้นตอนการเคลือบสี ซึ่งมีชั้นสีตามมาตรฐาน JIS G 3312 หรือ AS/NZS 2728 : 2013 ทำให้เนื้อเหล็กทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ปลอดสนิม ป้องกันสารเคมี จำพวก กรด ด่าง และสารละลายทางเคมีป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี

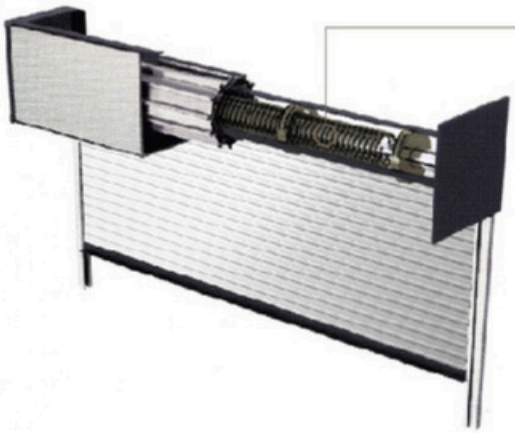


ชั้นเคลือบสีตามมาตรฐาน JIS G 3312

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบเปิด-ปิด ประตูเหล็กม้วน
บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด

แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับความกว้างของช่องประตูในการใช้งาน
ของโครงสร้างอาคารแต่ละรูปแบบดังนี้

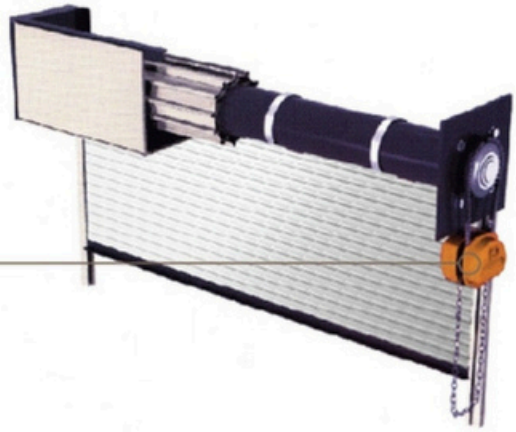


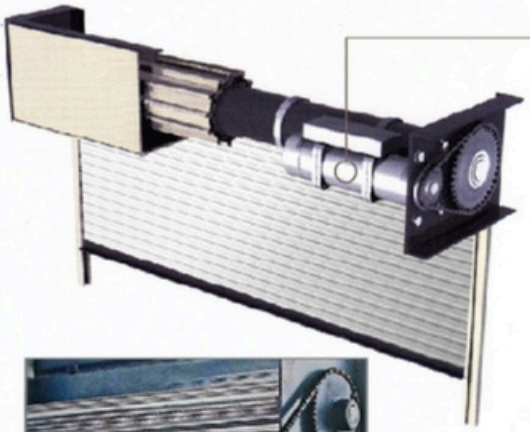
1 ระบบมือดึง (สปริง) Manual Operation

เหมาะสำหรับประตูที่มีขนาดความกว้างไม่ควรเกิน 4 เมตร และความสูงไม่ควรเกิน 3.50 เมตร น้ำหนักเฉลี่ยของประตูบานหนึ่งไม่ควรเกิน 120 กิโลกรัม แต่ถ้าต้องการประตูกว้างกว่า 4 เมตร ควรแบ่งเป็นช่วง ช่วงละไม่เกิน 4 เมตร โดยใช้เสากลางแบบถอดออกได้

2 ระบบรอกโซ่ Chain Operation

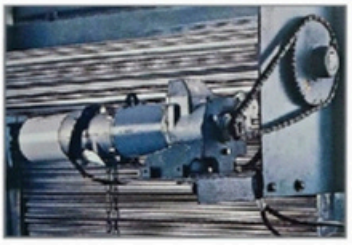
เหมาะสำหรับประตูที่มีขนาดความกว้างไม่ควรเกิน 6 เมตร และความสูงไม่ควรเกิน 5 เมตร ซึ่งรวมน้ำหนักประตูทั้งบานโดยเฉลี่ยไม่เกิน 350 กิโลกรัม ระบบรอกโซ่นี้ เปิด-ปิดได้เพียงจุดเดียว คือภายในหรือภายนอกอาคาร นอกจากนี้แล้วจะต้องมีประตูอื่นที่เป็นทางเข้าออกอีกทางหนึ่ง หรือทำประตูเล็ก บานเปิด-ปิดประกอบอยู่ในตัวบานประตูม้วนบานใหญ่ก็ได้





3 ระบบมอเตอร์ Motor Operation

ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถรับน้ำหนักของใบประตูเหล็กม้วนได้ถึง 2,300 กิโลกรัม เหมาะกับอาคารที่ต้องการมีประตูบานเดียว ไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือใหญ่ ระบบนี้ใช้ได้กับประตูที่มีขนาดความกว้างถึง 12 เมตรและสูงได้ถึง 10 เมตร ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องสามารถใช้โซ่เปิดฉุกเฉินได้สะดวก ปลอดภัยและเวลาปิดก็เพียงปลดเบรคประตูก็จะปิดลง

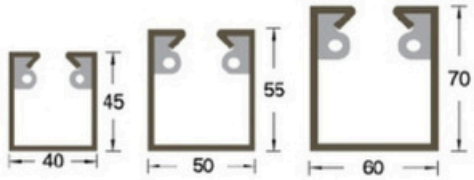


ADDITIONAL ACCESSORIES : รีโมทคอนโทรล Remote Control
: ระบบการหยุดเซฟตี้ Safety Device

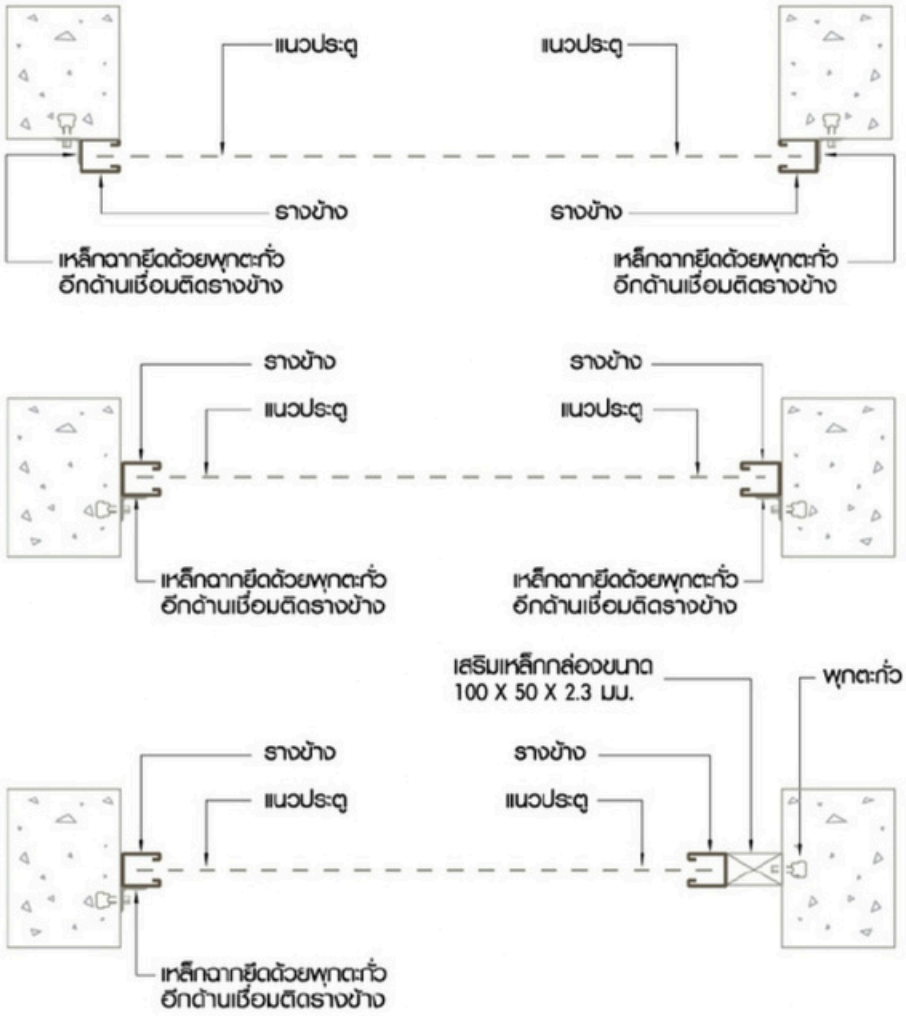
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GUIDE RAIL (mm.)

ลักษณะรางประตูแบบมาตรฐาน มีขอบยาง



แบบขยายการติดตั้งรางข้างประตู

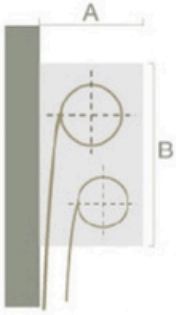


ลักษณะการติดตั้งกล่องเก็บใบประตูเหล็กม้วน

กล่องเก็บใบประตูเหล็กม้วน
อยู่ภายในอาคาร

กล่องเก็บใบประตูเหล็กม้วน
อยู่ภายนอกอาคาร

กล่องเก็บใบประตูเหล็กม้วน
อยู่ใต้โครงสร้าง



วิธีการติดตั้งกล่องประตูม้วน

ในกรณีที่ต้องการเก็บประตูเหล็กม้วน 2 บาน ในกล่องเดียวกัน จะต้องคำนึงถึงสถานที่ ซึ่งจะต้องมีเนื้อที่พอแก่การม้วนเก็บใบประตูตามตารางข้างล่างนี้ (แบบมือดึง - มาตรฐาน)

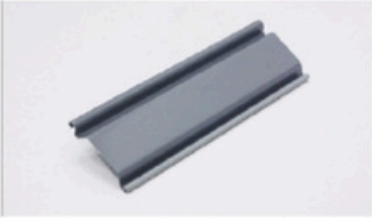
ความสูง (H)	A	B
ไม่ต่ำกว่า < 4.00	40	70

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปลอนของใบประตูเหล็กม้วนแบบทึบ

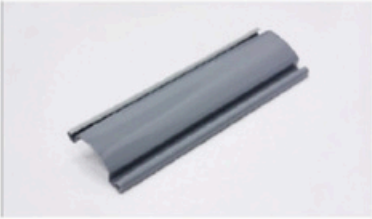
ใบประตูผลิตจากเหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ตามมาตรฐาน JIS G 3302 และ AS 1397 ผ่านขั้นตอนการเคลือบสี ตามมาตรฐาน JIS G 3312 และ ShutterEX® : AS/NZS 2728 : 2013

A	เบอร์	ความหนา	ความกว้าง/เมตร	ระบบ	นน. (กก.)/ตรม.	
	25	0.4	ไม่เกิน 4 เมตร	Manual	5.80	
	24	0.5	ไม่เกิน 4 เมตร	ทุกระบบ	6.56	
	23	0.6	ไม่เกิน 4 เมตร	ทุกระบบ	7.00	
	22	0.7	ไม่เกิน 4 เมตร	ทุกระบบ	9.58	
	24	0.5	ไม่เกิน 4 เมตร	ทุกระบบ	6.50	(Stainless)
	22	0.7	ไม่เกิน 4 เมตร	ทุกระบบ	9.00	(Stainless)



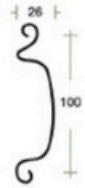
ใบประตูลอนเดี่ยว (รุ่นมาตรฐาน)

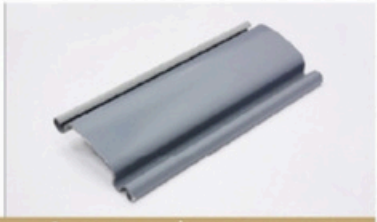
B	เบอร์	ความหนา	ความกว้าง/เมตร	ระบบ	นน. (กก.)/ตรม.	
	22	0.7	ไม่เกิน 7 เมตร		10.20	
	21	0.8	ไม่เกิน 8 เมตร	มอเตอร์	11.20	
	19	1.0	ไม่เกิน 8 เมตร	ไฟฟ้า	14.00	
	18	1.2	ไม่เกิน 10 เมตร	หรือ	18.00	
	21	0.8	ไม่เกิน 8 เมตร	รอกโซ่	11.50	(Stainless)
	20	0.9	ไม่เกิน 8 เมตร		12.00	



ใบประตูลอนเดี่ยว (รุ่นใบใหญ่)

C	เบอร์	ความหนา	ความกว้าง/เมตร	ระบบ	นน. (กก.)/ตรม.
	18	1.2	ไม่เกิน 10 เมตร	มอเตอร์	18.00
	16	1.6	ไม่เกิน 12 เมตร	ไฟฟ้า	23.00
				หรือ	
				รอกโซ่	



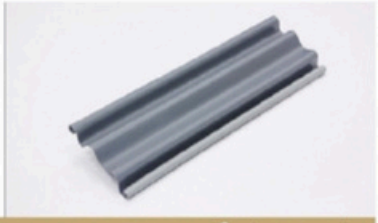


ใบประตูลอนเดี่ยว (รุ่น JUMBO)

D	เบอร์	ความหนา	ความกว้าง/เมตร	ระบบ	นน. (กก.)/ตรม.
	21	0.8	ไม่เกิน 8 เมตร	มอเตอร์	11.20
	19	1.0	ไม่เกิน 8 เมตร	ไฟฟ้า	14.00
	18	1.2	ไม่เกิน 8 เมตร	หรือ	18.00
				รอกโซ่	

ใบประตูลอนเดี่ยวพิเศษ

E	เบอร์	ความหนา	ความกว้าง/เมตร	ระบบ	นน. (กก.)/ตรม.
	24	0.5	ไม่เกิน 5 เมตร	ทุกระบบ	7.42
	22	0.7	ไม่เกิน 8 เมตร	ทุกระบบ	10.20
	21	0.8	ไม่เกิน 8 เมตร	ทุกระบบ	11.20
	19	1.0	ไม่เกิน 8 เมตร	ทุกระบบ	14.00



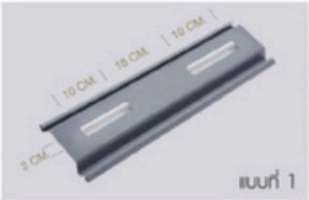
ใบประตูลอนคู่

ช่องระบายอากาศ ของประตูเหล็กม้วนแบบทึบ

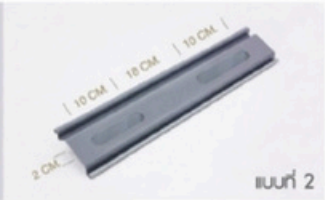
การเจาะใบประตูเหล็กม้วนแบบทึบ แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

แบบที่ 1 การเจาะใบประตูที่ปั๊มหลุด ช่วยในการถ่ายเทอากาศได้ดี และรับแสงสว่างได้มากขึ้น

แบบที่ 2 การเจาะใบประตูที่ปั๊มไม่หลุด ช่วยในการถ่ายเทอากาศ และป้องกันการมองเห็นจากบุคคลภายนอกได้ดี แต่ได้รับแสงสว่างได้น้อยกว่า



การเจาะใบประตูที่ปั๊มหลุด



การเจาะใบประตูที่ปั๊มไม่หลุด

ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประตูเหล็กม้วนทนไฟ (Fireproof Rolling Shutter)

ผ่านการทดสอบจาก The Fire Safety Research Center (FSRC), Department of Clivil Engineering, Chulalongkorn University สามารถช่วยป้องกันไฟ ได้นาน 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยควบคุมการลุกลามของอัคคีภัยไม่ให้ไปยังพื้นที่ส่วนอื่นได้โดยง่าย

ใบประตูเหล็กม้วนผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสี มีความหนา 1.2 มม. และ 1.6 มม.

เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Smoke Detector และ Fire Alarm เมื่อเกิดเพลิงไหม้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณ สั่งให้ปลดเบรคที่ตัวมอเตอร์ เพื่อให้บานประตูเลื่อนลงมาปิดกันไฟโดยอัตโนมัติ

Reference No. FSRC-082/51

FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
FIRE SAFETY RESEARCH CENTER

TYPE OF TEST : DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOAD-BEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION

TEST SPECIMEN : FIREPROOF ROLLING SHUTTER

CLIENT : BANGKOK PRESS PARTS CO., LTD.

DATE OF TEST : December 11, 2013

TEST MACHINE : Large-scale vertical furnace (Fire Tower III) at the Fire Safety Research Center (FSRC), Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University (Thailand). The furnace is capable of producing a standard temperature-time relationship according to BS 476 Part 20:1987.

TEST METHOD : The testing procedures for the closures follow the British Standard BS 476. The tests on building materials and structures (with no temperature measurements on the unexposed surface) and the integrity criteria specified for the curtain wall are in accordance with the client's request.

BS 476: Part 20: 1987: Method for determination of the fire resistance of elements of construction (general principles)

BS 476 Part 22: 1987: Methods for determination of the fire resistance of non-load-bearing elements of construction Section 6: Determination of the fire resistance of fully assembled doorsets and closure assemblies.

Integrity criteria for the shutter curtain wall area: no sustained flaming on the unexposed surface of the specimen for a period of more than 10 seconds and no loss of impermeability (no through gap measured with a 6 mm diameter gap gauge and a 25 mm diameter gap gauge).

TEST RESULTS : The non-load-bearing element of construction described above has the fire resistance of each criterion for the period stated.
(The test results are good only for the specimen tested.)

Criteria	Fire Resistance (hours)	Remarks
Integrity	2:00	The test was terminated by the client. All integrity criteria were fulfilled.

Date: December 25, 2013

Tested by

(Associate Prof. Dr. Thiwat Boonyatee)
On behalf of Head of Civil Engineering Department

Reference No. FSRC-059/61

FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
FIRE SAFETY RESEARCH CENTER

TYPE OF TEST : DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOAD-BEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION

TEST SPECIMEN : FIREPROOF ROLLING SHUTTER

CLIENT : BANGKOK PRESS PARTS CO., LTD.
248 Bangna 1 Road, Bangna
Bangkok, Bangkok 10260, Thailand

DATE OF TEST : August 27, 2018

TEST MACHINE : Large-scale vertical furnace (Fire Tower III) at the Fire Safety Research Center (FSRC), Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University (Thailand). The furnace is capable of producing a standard temperature-time relationship according to BS 476 Part 20:1987.

TEST METHOD : The testing procedures for the closures follow the British Standard BS 476. The tests on building materials and structures (with no temperature measurements on the unexposed surface) and the integrity criteria specified for the curtain wall area in accordance with the client's request.

BS 476 Part 20: 1987: Method for determination of the fire resistance of elements of construction (general principles)

BS 476 Part 22: 1987: Methods for determination of the fire resistance of non-load-bearing elements of construction Section 6: Determination of the fire resistance of fully assembled doorsets and closure assemblies.

Integrity criteria for the shutter curtain wall area: no sustained flaming on the unexposed surface of the specimen for a period of more than 10 seconds and no loss of impermeability (no through gap measured with a 6 mm diameter gap gauge and a 25 mm diameter gap gauge).

TEST RESULTS : The non-load-bearing element of construction described above has the fire resistance of each criterion for the period stated.
(The test results are good only for the specimen tested.)

Criteria	Fire Resistance (hours)	Remarks
Integrity	2:00	The test was terminated by the client. All integrity criteria were fulfilled.

Date: September 19, 2018

Tested by

(Prof. Dr. Thanyarat Pothisiri)

(Associate Prof. Dr. Thiwat Boonyatee)
On Behalf of Head of Civil Engineering Department

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

BANGKOK PRESS PARTS CO., LTD.

248 BANGBON 1 ROAD, KLONGBANGPRAN
BANGBON, BANGKOK 10150, THAILAND
TEL : +66 (0) 24167871-3, +66 (0) 24158767-71
FAX : +66 (0) 24150080

บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด

248 ถนนบางบอน 1 แขวงคลองบางพราน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02 4167871-3, 02 4158767-71
แฟกซ์ : 02 4150080

LINE ID : 024167871

Email : salesshutter@bpp.co.th